



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

**Desarrollo de un prototipo móvil para la lectura de
medidores de agua potable usando técnicas de
procesamiento de imágenes**

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:

MAGÍSTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

Autor: Pillaga Zhagñay, Luis Antonio

Director: Riofrio Calderón, Guido Eduardo

LOJA

2025

Índice de contenido

1	Informe de Gestión del Presidente (Oct 2023 – Oct 2025)	1
1.1	Año 2023	1
1.2	Año 2024	2
1.3	Año 2025	4

Índice de tablas

Índice de figuras

Capítulo uno

Informe de Gestión del Presidente (Oct 2023 – Oct 2025)

Este período tuvo tres etapas claras. En 2023 nos enfocamos en estabilizar lo urgente y conocer a fondo el estado del sistema. En 2024 pasamos de reaccionar a mejorar: abrimos cajas y válvulas para sectorizar, coordinamos con instituciones y reforzamos el control de la calidad del agua. En 2025 dimos el paso que faltaba: ordenar mejor la cloración y, sobre todo, levantar un estudio técnico para contar con planos y datos que permitan decidir con fundamento

1.1 Año 2023

Arrancamos la gestión atendiendo lo urgente: asegurar operación diaria, conocer el estado real del sistema y ordenar lo básico en administración. Formalizamos la contratación del operador para tener presencia técnica estable, pusimos al día la cloración y recorrimos captación y planta para entender dónde estaban los cuellos de botella. También hicimos mejoras puntuales en la red para que los arreglos sean más rápidos y seguros

Qué hicimos y por qué

- **Contrato del operador** con jornada de 40 horas, afiliación al IESS y responsabilidades claras, para que el sistema tenga seguimiento diario y trazabilidad
- **Mantenimiento de la cloradora** con reposición y calibración, porque sin dosificación estable no hay agua segura
- **Inspección a planta y captación** para revisar estructuras, caudales y pérdidas. En la captación observamos caudal reducido por estiaje y tramos prácticamente secos; planificamos limpieza de rejillas, control de sólidos y mediciones de caudal para ajustar la cloración
- **Cambio de tapa de caja de revisión** en Barrio Progreso, mejorando seguridad y acceso para maniobras y reparaciones
- **Mejora de filtración** con cambio de medios filtrantes en filtros lento y grueso, combinando minga y contratación para recuperar continuidad y calidad
- **Apoyo contable y de inventarios** mediante proyecto de vinculación, para ordenar registros físicos y digitales

Cronología 2023

Fecha	Actividad
04 sep 2023	Cambio de tapa de caja de revisión en Barrio Progreso; priorizamos seguridad y tiempos de intervención
22 sep 2023	Inspección en planta de tratamiento; se definieron mejoras en filtros y cajas de entrada y salida
02 oct 2023	Contrato del operador con horario y funciones definidos para asegurar continuidad operativa
03 oct 2023	Mantenimiento y calibración de la máquina clorificadora para estabilizar la dosificación
20 nov 2023	Inspección a la captación; se evidenció estiaje, ingreso de sólidos y necesidad de proteger la toma
20 nov – 16 dic 2023	Mejora de filtración con cambio de medio filtrante, combinando minga y contratación puntual
dic 2023	Orden administrativo y soporte contable mediante proyecto de vinculación

1.2 Año 2024

En 2024 pasamos de la emergencia a la mejora. Trabajamos en la red para reducir pérdidas y tiempos de reparación, coordinamos con instituciones para estudios y materiales, y reforzamos el control de calidad del agua. También abrimos espacios con la comunidad para explicar lo que hacemos y por qué es importante cuidar el sistema

Intervenciones y gestiones clave

- **Cajas de revisión y válvulas** en Tres Esquinas, Centro y Progreso, para sectorizar mejor y cerrar más rápido cuando hay reparaciones
- **Coordinación con el GAD Municipal** para la ficha técnica de ampliación de matriz; asignación de personal técnico para el levantamiento
- **Visitas técnicas** a red, captación y planta; constatamos cloración insuficiente y se recomendó migrar a hipoclorito de calcio, elaborar mapa con coordenadas y medir caudales para ajustar dosis
- **Control y orden** en la red con sanción a una conexión clandestina y reparación puntual en Barrio San Juan

- **Conservación de microcuencas** con minga de siembra de plantas en riberas del río Cachi, articulando con EMAIPC y comunidad
- **Gestión de espacios** con renovación de comodato de oficinas por cinco años, para asegurar continuidad administrativa

Cronología 2024

Mes	Actividad
Enero	Apoyo a obra vial en La Campanera coordinando materiales y mano de obra para proteger instalaciones de agua
Febrero	Revisión de desfogue en Barrio La Loma y verificación de válvulas y accesorios
Marzo	Inicio de construcción de cajas de revisión y cambio de válvulas en sectores clave para sectorización y disminución de pérdidas
Abril	Continuación de obras y gestión ante GAD Municipal para ficha técnica de ampliación de matriz
Mayo	Coordinación con GAD Parroquial por alcantarillado pluvial; visita a PTAR La Carmela; registro de nuevo derecho de agua y actualización de padrón
Junio	Participación cívica para fortalecer relación con usuarios y actores locales
Julio	Recorridos técnicos a red, captación y planta; se recomienda migrar a hipoclorito de calcio, hacer mapa con coordenadas y medir caudales para ajustar dosificación
Agosto	Actividades cívicas cantonales y relación comunitaria
Septiembre	Inicio de la Escuelita del Agua; socialización de obras de asfaltado y revegetación con EMAIPC
Octubre	Inspección del proyecto de asfaltado; sanción por conexión clandestina; reparación de red en Barrio San Juan
Noviembre	Solicitud de materiales al GAD Municipal; intercambio técnico con otra Junta; mediciones de caudal en sequía; avance para certificado ambiental
Diciembre	Minga general con siembra de plantas en riberas del río Cachi; renovación del comodato de oficinas por cinco años

1.3 Año 2025

En 2025 dimos orden a la caseta de cloración y, sobre todo, avanzamos con el estudio técnico con el Ing. Remigio Ojeda. Esto nos permitirá por primera vez contar con planos y con el *esqueleto* de la red para decidir con fundamento. Al mismo tiempo atendimos derrumbes y roturas, principalmente en La Campanera y en el barrio San Juan, lo que mostró la necesidad de proteger mejor la infraestructura y de seguir sectorizando con criterio. Además, iniciamos la reforma del estatuto y del reglamento para actualizar reglas internas y responsabilidades

Intervenciones y gestiones clave

- Mejora de la caseta de cloración con dos mesones para ordenar tanques y equipos, facilitando mantenimiento y seguridad
- Limpieza de captación y desarenador para reducir la entrada de sedimentos a la planta
- Atención de derrumbes y roturas en La Campanera y en el barrio San Juan, priorizando continuidad del servicio y protección de la línea
- Estudio técnico con el Ing. Remigio Ojeda: recorridos, toma de muestras, pruebas de proceso y socializaciones para levantar información completa y proponer mejoras con base técnica
- Trabajo comunitario y coordinación con el GAD Parroquial y el GAD Municipal para presupuesto, apoyo a usuarios y cierre de capacitaciones
- Inicio de la reforma del estatuto y del reglamento con asesoría legal, para fortalecer la gestión y el control interno

Cronología 2025

Mes	Actividad
Enero	Mejora en la caseta de cloración: construcción de dos mesones para re-ubicar tanques y ordenar equipos
Febrero	Limpieza de la captación y del desarenador; cierre de actividades de la Escuelita del Agua con participación comunitaria; deslizamientos cercanos a la captación y afectaciones en La Campanera
Marzo	Asamblea para el informe de actividades 2024 (fecha por confirmar, primera quincena); firma del contrato con el Ing. Remigio Ojeda para el estudio de la red
Abril	Nuevos derrumbes en La Campanera; toma de muestras de agua para el estudio; entrega de pollos a usuarios en proyecto del GAD Municipal y Elecaastro
Mayo	Recorrido con el Ing. Ojeda para evaluar una posible nueva captación en el sector Doña Justa
Junio	Asamblea para explicar el estudio contratado; falla en el barrio San Juan y reparación de la línea; participación en el desfile cívico de Jerusalén
Julio	Afectaciones en La Campanera por inestabilidad del talud; pruebas en planta para evaluar mejoras del proceso; primeras socializaciones del estudio con la comunidad
Agosto	Reunión con el GAD Parroquial por presupuesto participativo; entrega del proyecto técnico por parte del Ing. Ojeda
Septiembre	Solicitud de presupuesto adicional ante el GAD de Biblián para implementar mejoras; trabajos de pintura y orden de instalaciones
Octubre	Falla en el barrio San Juan con corrección de la línea; nuevas afectaciones en La Campanera por lluvias y movimiento de suelo. Entrega de los nuevos estatutos y reglamentos en el Ministerio de Ambiente y Energía

Cierre del período y próximos pasos

Este período nos deja un aprendizaje claro: no basta con reparar, hay que anticiparse con información. El estudio técnico y los planos serán la base para un plan de inversiones por fases, con sectorización, protección de taludes y renovación de tramos críticos. En planta, las

pruebas y el orden en la caseta de cloración facilitan operaciones más seguras y estables. La coordinación con el GAD Parroquial, el GAD Municipal y programas aliados permitirá gestionar recursos para las mejoras priorizadas. Los detalles económicos se presentan en el Capítulo 2 para mantener separadas la narrativa de gestión y las cifras